버전

1. 개요

1.1 서비스 목표

1. 건강 검진 결과에 대한 이해도 향상을 통해 사용자가 자신의 건강 상태를 명확히 인지
2. 과거 병력 및 건강 습관과의 연동을 통해 통합적인 건강 관리 지원
3. 개인 맞춤형 건강 액션 가이드를 제공하여 주도적인 건강 증진을 유도

1.2 배경

1. **기존 문제점**

- 건강 검진 결과 서비스는 단순히 수치와 항목을 나열하는 방식이어서 사용자가 자신의 건강 상태를 명확히 이해하고 적절한 건강 관리를 실천하는 데 한계가 있음.
- 과거 병력이나 생활 습관과의 연관성이 부족하여 통합적인 건강 관리가 어려움.

---

2. 문제

2.1 사용자

1. **연도별 건강 결과 확인 및 파악이 어려움**

a. 사용자가 과거 검진 이력과 현재 상태를 비교가 어려움

2. **건강 데이터의 비연결성**
   a. 검진 결과가 당시 병원 진료 내역, 복약 정보 등 개인의 전반적인 건강 상황과 연결되지 않아 통합적인 건강 상태 파악이 어려움

▼ 참고

논문 자료 근거

- 건강검진 불편함 이유:
  - 3위 의사가 검사 결과를 충분히 설명해 주지 않았다’ 58명 (16.6%)
- 건강검진센터 재이용 이유:
  - 2위 ‘건강검진결과에 대한 자세한 설명이 만족스러워서’ 67명 (20.7%)
- 건강검진 결과지에 대한 수검자의 이해도
  - 항목별: 혈액검사(평균 3.36/5점), 흉부촬영(평균 3.49/5점)의 이해도가 가장 낮음.
  - 연령별: 60대 이상이 40-50대에 비해 낮음.(소변검사 제외)
  - 기관별: 검진전문기관은 일반 의원에 비해 이해도가 낮음.
    → 검진전문기관의 검사 위주의 진료 때문에 건강검진 후 결과에 대한 충분한 상담 및 교육을 위한 의료진의 설명이 잘 이루어지지 못하고 있을 가능성 있음.
    → 검진전문기관은 전반적인 진료에 있어 일회성의 성격이 강해 사후관리 지속성이 떨어짐.

    ▼ 참고

    건강검진 유형별 비용 지불 및 만족도에 관한 연구(2022)

<표 6> 건강검진 유형별 건강검진 불편함 이유(해당되는 사항을 모두 선택)

	건강검진 불편함 이유					
	국가 건강검진		개인 건강검진		기업 지원 건강검진	
	n	%	n	%	n	%
대기 시간이 길었다.	185	53.0%	3	20.0%	12	54.5%
의료인이 입은 가운 등이 청결하지 않았다.	11	3.2%	0	0.0%	3	13.6%
검사가 형식적으로 이루어졌다.	166	47.6%	6	40.0%	7	31.8%
의사가 검사 결과를 충분히 설명해 주지 않았다.	58	16.6%	3	20.0%	3	13.6%
기타	6	1.7%	3	20.0%	0	0.0%

건강검진센터 이용자의 재이용 의도에 미치는 영향요인 (2019)

3) 대상자의 건강검진센터 재이용 의도 정도

건강검진센터를 앞으로 다시 이용할 의도가 있다고 응답한 대상자는 191명(97.9%)이었고 재의용 의도가 없는 대상자는 4명(2.1%)에 불과하였다. 재이용 하려는 이유는 '건강검진센터 직원들이 친절하고 신뢰감을 주어서'가 139명(42.9%), '건강검진결과에 대한 자세한 설명이 만족스러워서' 67명(20.7%), '시설과 환경이 좋아서' 66명(20.4%), '병원의 지인 소개' 28명(8.6%), '기타' 24명(7.4%)이었다. 건강검진센터 이용 후 재이용하지 않으려는 이유로는 '교통이 불편해서' 2명(40.0%), '건강검진 검사과정이 복잡하고 시간이 오래 걸려서' 1명(20.0%), '기타' 2명(40.0%)이었으며, 건강검진센터 재이용 의도의 정도는 5점 만점에 평균 4.39점(±0.83)으로 나타났다<Table 5>.

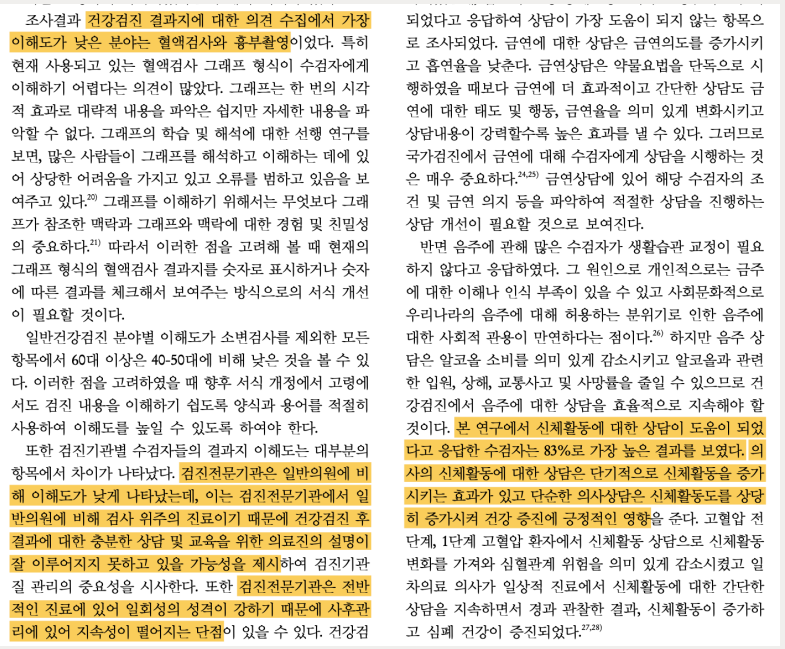
<Table 5> Levels of Intent to Revisit

N=195

Variables	Categories	N(%)	Mean±SD	Range
Intent to revisit	No	4 (2.1)		1-5
	Yes	191 (97.9)		
Reasons for revisiting*	Kindness of staff	139 (42.9)		
	Satisfaction with the explanation of the result	67 (20.7)		
	Good facilities and equipment	66 (20.4)		
	Introduction of acquaintance	28 (8.6)		
	Others†	24 (7.4)		
Reasons for non revisiting*	Inconvenient traffic	2 (40.0)		
	Complex process	1 (20.0)		
	Others‡	2 (40.0)		
Intent to revisit			4.39±.083	1-5

*Multiple response;
†Others=Short distance, conveience of traffic, & easy procedure; ‡Others=Wait duration for health screening & long distance.

일반건강검진과 생애전환기 건강진단 결과지에 대한 수검자 이해도(2017)



조사결과 건강검진 결과지에 대한 의견 수집에서 가장 이해도가 낮은 분야는 혈액검사와 흉부촬영이었다. 특히 현재 사용되고 있는 혈액검사 그래프 형식이 수검자에게 이해하기 어렵다는 의견이 많았다. 그래프는 한 번의 시각적 효과로 대략적 내용을 파악은 쉽지만 자세한 내용을 파악할 수 없다. 그래프의 학습 및 해석에 대한 선행 연구를 보면, 많은 사람들이 그래프를 해석하고 이해하는 데에 있어 상당한 어려움을 가지고 있고 오류를 범하고 있음을 보여주고 있다.[20] 그래프를 이해하기 위해서는 무엇보다 그래프가 참조한 맥락과 그래프와 맥락에 대한 경험 및 친밀성의 중요하다.[21] 따라서 이러한 점을 고려해 볼 때 현재의 그래프 형식의 혈액검사 결과지를 숫자로 표시하거나 숫자에 따른 결과를 체크해서 보여주는 방식으로의 서식 개선이 필요할 것이다.

일반건강검진 분야별 이해도가 소변검사를 제외한 모든 항목에서 60대 이상은 40-50대에 비해 낮은 것을 볼 수 있다. 이러한 점을 고려하였을 때 향후 서식 개정에서 고령에서도 검진 내용을 이해하기 쉽도록 양식과 용어를 적절히 사용하여 이해도를 높일 수 있도록 하여야 한다.

또한 검진기관별 수검자들의 결과지 이해도는 대부분의 항목에서 차이가 나타났다. 검진전문기관은 일반의원에 비해 이해도가 낮게 나타났는데, 이는 검진전문기관에서 일반의원에 비해 검사 위주의 진료이기 때문에 건강검진 후 결과에 대한 충분한 상담 및 교육을 위한 의료진의 설명이 잘 이루어지지 못하고 있을 가능성을 제시하여 검진기관 질 관리의 중요성을 시사한다. 또한 검진전문기관은 전반적인 진료에 있어 일회성의 성격이 강하기 때문에 사후관리에 있어 지속성이 떨어지는 단점이 있을 수 있다. 건강검

되었다고 응답하여 상담이 가장 도움이 되지 않는 항목으로 조사되었다. 금연에 대한 상담은 금연의도를 증가시키고 흡연율을 낮춘다. 금연상담은 약물요법을 단독으로 시행하였을 때보다 금연에 더 효과적이고 간단한 상담도 금연에 대한 태도 및 행동, 금연율을 의미 있게 변화시키고 상담내용이 강력할수록 높은 효과를 낼 수 있다. 그러므로 국가검진에서 금연에 대해 수검자에게 상담을 시행하는 것은 매우 중요하다.[24,25] 금연상담에 있어 해당 수검자의 조건 및 금연 의지 등을 파악하여 적절한 상담을 진행하는 상담 개선이 필요할 것으로 보여진다.

반면 음주에 관해 많은 수검자가 생활습관 교정이 필요하지 않다고 응답하였다. 그 원인으로 개인적으로는 금주에 대한 이해나 인식 부족이 있을 수 있고 사회문화적으로 우리나라의 음주에 대해 허용하는 분위기로 인한 음주에 대한 사회적 관용이 만연하다는 점이다.[26] 하지만 음주 상담은 알코올 소비를 의미 있게 감소시키고 알코올과 관련한 입원, 상해, 교통사고 및 사망률을 줄일 수 있으므로 건강검진에서 음주에 대한 상담을 효율적으로 지속해야 할 것이다. 본 연구에서 신체활동에 대한 상담이 도움이 되었다고 응답한 수검자는 83%로 가장 높은 결과를 보였다. 의사의 신체활동에 대한 상담은 단기적으로 신체활동을 증가시키는 효과가 있고 단순한 의사상담은 신체활동도를 상당히 증가시켜 건강 증진에 긍정적인 영향을 준다. 고혈압 전단계, 1단계 고혈압 환자에서 신체활동 상담으로 신체활동 변화를 가져와 심혈관계 위험을 의미 있게 감소시켰고 일차의료 의사가 일상적 진료에서 신체활동에 대한 간단한 상담을 지속하면서 경과 관찰한 결과, 신체활동이 증가하고 심폐 건강이 증진되었다.[27,28]

4. **불분명한 건강 액션 가이드**
    a. 단순히 수치 결과를 나열하고 있어, 사용자가 '이 항목이 안 좋으면 어디가 어떻게 아플 수 있는지', '어떤 건강 습관을 개선해야 하는지' 등 구체적인 액션을 파악하기 어려움
    b. 추적 관리를 위한 모니터링

3. 인사이트

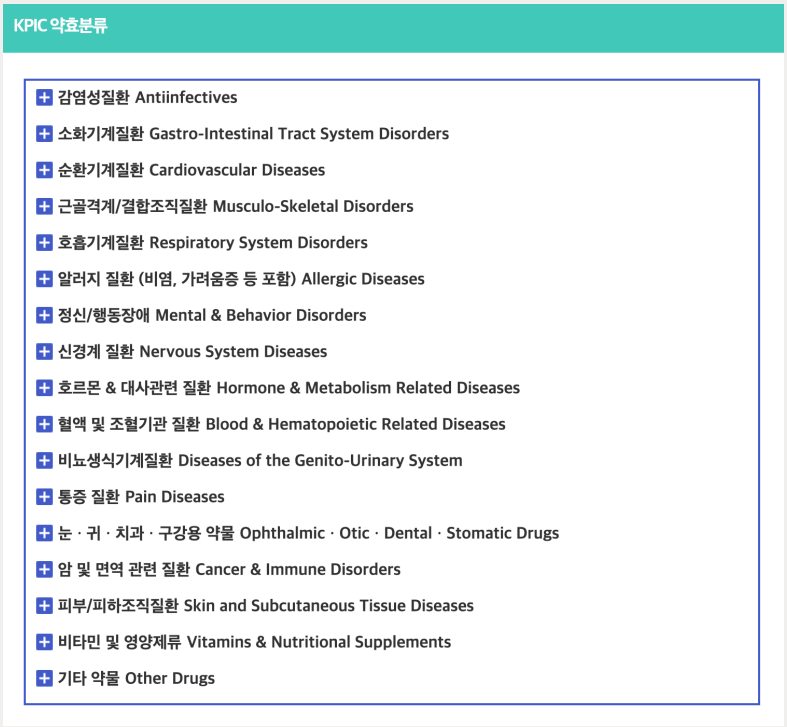
3.1 사용자

1. **검진 결과 상세 설명 및 질병 정보**
    a. 해당 항목의 정상 수치 범위, 의미, 이상 시 발생 가능한 증상 및 질병에 대한 정보
    b. 특정 질병에 대한 예방 및 관리 팁 제공
2. **개인 맞춤형 건강 리포트**
    a. 연도별 검진 결과를 통합해 변화 추이(그래프)와 현재 상태 요약 제공
3. **진료/복약 정보 통합 조회**
    a. 사용자의 동의 하에 병원 진료 내역, 복약 정보, 그리고 웨어러블 기기 등을 통해 수집된 생활 습관 데이터, 문진 정보를 검진 결과와 연동하여 종합적인 건강 분석
    b. 각 데이터에는 출처와 기준일(갱신 시점)을 표시하고, 연동 실패/누락 시 직접 입력으로 보완 가능

▼ 레퍼런스

1. **나만의닥터**
    - 병원과 약국 방문 날짜가 같은 경우 연결하여 진료 내용 및 질병 유추 가능
    - 약국에서 받은 약 중 질병의 성격이 확실한 경우 퍼센트

▼ 참고
https://www.health.kr/searchIngredient/KPICeffect.asp



4. **생활 가이드 코칭**
    a. 사실 기반 맥락 제공
    ex) “최근 3개월 간 장기능 관련 처방을 가장 많이 받았다.”
    b. ‘의학적 진단/처방’이 아니라 생활 가이드(식단·운동·수면·습관) 추천에 한정
    c. 사용자의 검진 수치/변화 추이 및 연동된 습관 데이터와 연결해 “왜 이 제안이 나왔는지(근거)”를 함께 노출
    d. 위험 신호 안내의 표현 원칙: 건강 위험 가능성은 단정하지 않고, 필요 시 ‘의료기관 상담 권고’로 안내하며 응급/중증 의심 상황은 즉시 진료를 권유하는 안전 문구 적용
5. **가이드 코칭**
    a. 검진/진료/복약 정보를 통한 예측 질병, 발병률 분석 → 예방 가이드 제공

▼ 레퍼런스

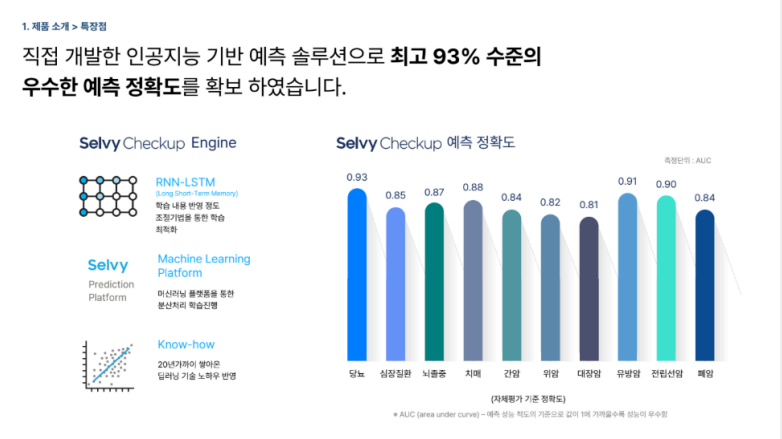
- **뱅크샐러드**
    - **'내 발병률 미리보기' 예측 모델 확인**
        - 정확도를 높이기 위해 전체 75% 이상의 정보 공유를 권장하고 있다. 이때 건강검진 기록은 필요한 정보의 65%로 책정

됐다. 사실상 분석에 활용되는 가장 핵심적인 데이터인 셈이다. (링크 2022)

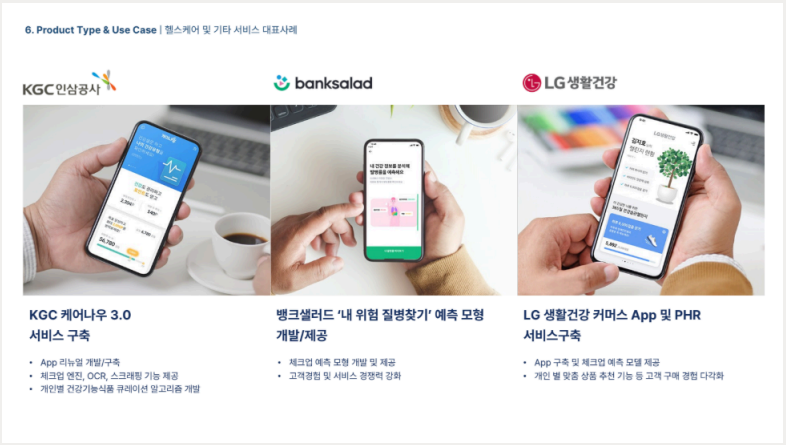
- 발병률 예측 모델은 셀바스 AI가 개발했으며 국가 통계 데이터, 기계 학습, 연세대학교 의료원 자문을 활용해 개발되어 우수한 예측 정확도를 보입니다. (링크)

▼ 셀바스 AI 질환예측모델 소개서: 링크









- **굿닥**
  - **4주간 건강나이 변화 알고리즘**
    - **국민건강보험공단 건강검진 결과** 및 실시간 **스마트워치(애플워치, 갤럭시워치 등) 라이프로그 데이터**를 연동하여 분석
    - 식사량, 운동량, 수면 시간과 같은 생활 습관부터 BMI, 심박수, 혈압, 혈당 등의 임상 지표 수집
  - **왜 4주인가?**
    - 행동 심리학적으로 새로운 생활 습관이 정착되는 최소 기간
    - 21일은 그저 '새로운 행동이 어색하지 않게 느껴지는 단계'
    - 새로운 행동이 무의식적이고 완전한 '습관'으로 뇌에 각인되는 데는 평균 66일(약 2개월)이 소요. 4주는 습관의 '완성'보다는 습관 만들기의 '성공적인 첫 단추'를 의미
- **오케어**
  - **보유질환 분석 리포트 알고리즘**
    - 1년치 중 최신 4건 처방약으로 분석
      - 오케어는 사용자 동의하에 건강보험심사평가원의 '나의 투약이력(1년 치)' API를 호출합니다. 여기서 '최신 4건'만 추출하는 것은 일회성 급성 질환(10개월 전 걸린 감기, 장염 등)을 노이즈 데이터로 간주하여 알고리즘에서 배제하기 위한 전처리 과정입니다.
      - 고혈압, 당뇨 등 만성질환을 '보유'한 환자는 보통 1~3개월 주기로 병원에서 정기 처방을 받습니다. 따라서 최근 4건의 처방전만 분석해도 해당 사용자가 '현재 시

점'에서 앓고 있는 핵심 기저질환을 충분히 90% 이상 정확하게 걸러낼 수 있습니다.

- KD코드 → ATC 및 KCD 질병 코드로의 매핑 알고리즘
  - 코드별 설명 (링크)
  - ATC를 거치는 이유 (링크)

b. 사용자가 '선택/실행/피드백(좋아요·별로예요)'을 남기면 다음 제안 개인화

c. 이번 주/오늘 바로 실행 가능한 단위의 액션 제시